

בדיקת תכונות LTL

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון





תזכורת: נוסחה ב-LTL

דקדוק ל-LTL מעל AP באשר $a \in AP$ יכול להיות כל פסוק אטומי:

$$\phi ::= true \mid a \mid \phi_1 \wedge \phi_2 \mid \neg \phi \mid \bigcirc \phi \mid \phi_1 U \phi_2$$

הנוסחה ϕ תקיים בצעד הבא

הנוסחה ϕ_1 תקיים עד שהנוסחה ϕ_2 תתקיים

LTL מגדירה תכונות זמן לינארי = המודל הוא מילים ב $(2^{AP})^\omega$



תזכורת: סמנטיקה כקבוצות מילים

תכונת הזמן הליניארי המוגדרת ע"י נוסחה ψ מעל AP היא:

$$Words(\psi) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models \psi\}$$

כאשר $\models$ הוא היחס הקטן ביותר המקיים:

$$\sigma \models true$$

$$\sigma \models a \iff a \in \sigma[0]$$

$$\sigma \models \psi_1 \wedge \psi_2 \iff \sigma \models \psi_1 \wedge \sigma \models \psi_2$$

$$\sigma \models \neg \psi \iff \sigma \not\models \psi$$

$$\sigma \models \bigcirc \psi \iff \sigma[1..] \models \psi$$

$$\sigma \models \psi_1 \mathbf{U} \psi_2 \iff \exists j \geq 0 . \sigma[j..] \models \psi_2 \wedge \forall 0 \leq i < j . \sigma[i..] \models \psi_1$$



סמנטיקה של $\diamond, \square, \diamond\square, \square\diamond$

$$\sigma \models \diamond\varphi \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0 . \sigma[j..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \square\varphi \quad \text{iff} \quad \forall j \geq 0 . \sigma[j..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \square\diamond\varphi \quad \text{iff} \quad \forall j \geq 0 . \exists i \geq j . \sigma[i..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \diamond\square\varphi \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0 . \forall i \geq j . \sigma[i..] \models \varphi$$



בדיקת תכונות LTL

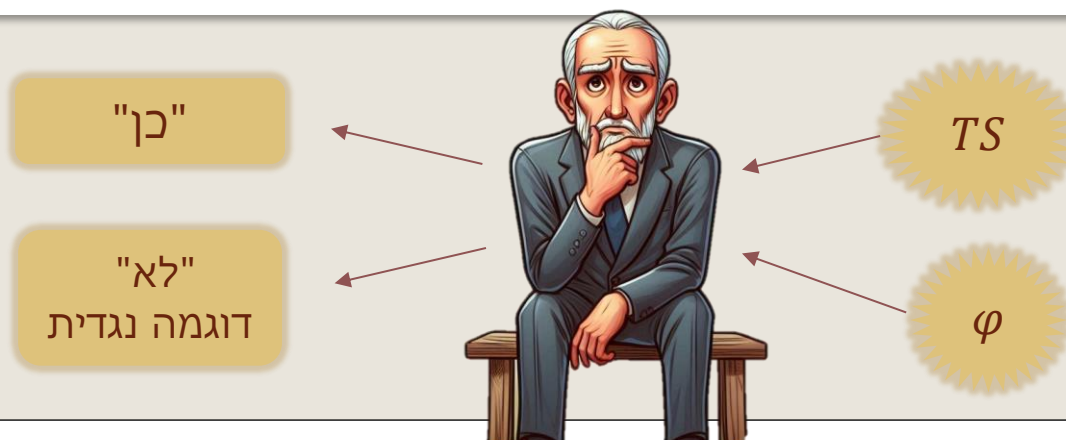
הגדרה:

$$TS \models \varphi \iff TS \models \text{Words}(\varphi)$$

בעיית החלטה (decision problem):

בהינתן מערכת מעברים TS ונוסחת LTL φ :

ענו "כן" אם $TS \models \varphi$ ו"לא" אם $TS \not\models \varphi$ (עם דוגמה נגדית)





אלגוריתם לאימות תכונת LTL

$$TS \models \varphi \iff \text{Traces}(TS) \subseteq \text{Words}(\varphi)$$

$$\iff \text{Traces}(TS) \cap ((2^{AP})^\omega \setminus \text{Words}(\varphi)) = \emptyset$$

$$\iff \text{Traces}(TS) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_{\neg\varphi}) = \emptyset$$

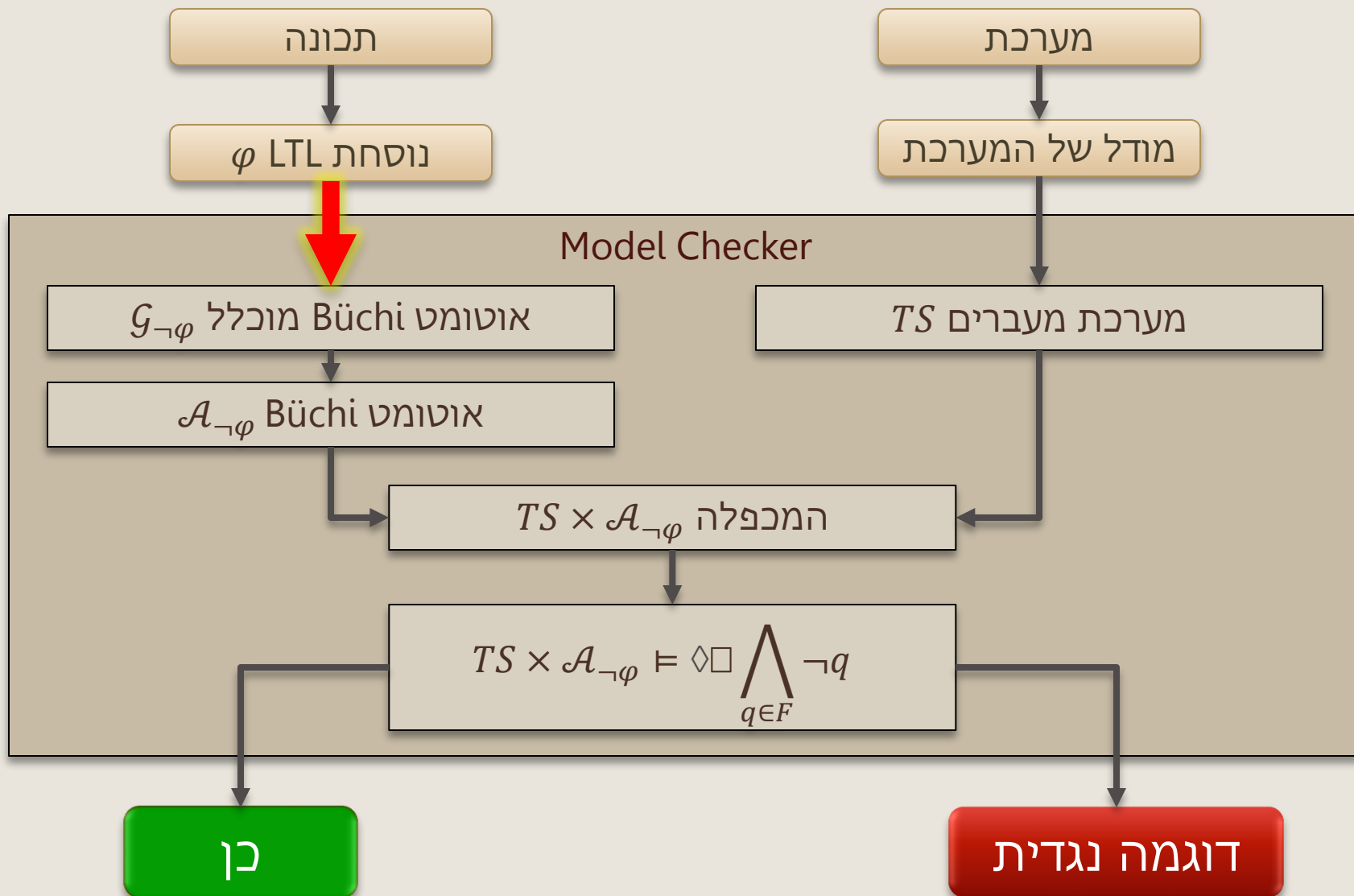
$$\iff TS \times \mathcal{A}_{\neg\varphi} \models \Diamond\Box \bigwedge_{q \in F} \neg q$$

הרכבה המתארת את כל הריצות של $\mathcal{A}_{\neg\varphi}$ על כל רצפי העקבות של TS

אוטומט המקבל מילה אם היא לא מקיימת את φ

מסקנה: תרגמנו בדיקת תכונת LTL לבדיקת תכונת התמדה

בדיקת תכונות LTL





בהנתן פסוק LTL, φ , נבנה אוטומט $\mathcal{G}_\varphi$
כך ש- $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = Words(\varphi)$



פייר וולפר



משה ורדי

Moshe Y. Vardi, Pierre Wolper:
Automata-Theoretic Techniques for Modal Logics of Programs
J. Comput. Syst. Sci. 32(2): 183-221 (1986)



משימה: בניית NBA לנוסחת LTL

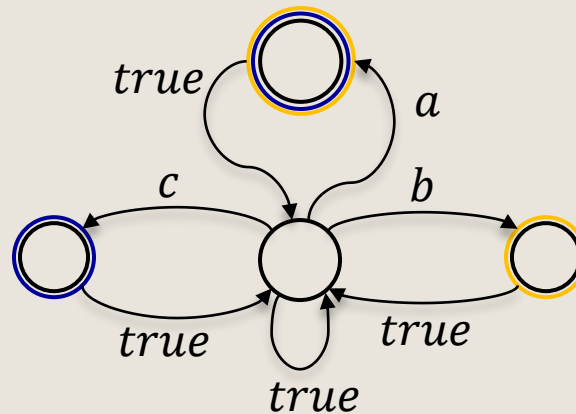
נציע **אלגוריתם** לבניית אוטומט NBA בהינתן נוסחת LTL

יעילות:

- הנוסחאות בדרך כלל קטנות
- אוטומט Büchi בגודל אקספוננציאלי יחסית לגודל הנוסחה
- עלות בדיקות מודל **פולינומיאלית** ביחס לגודל האוטומט
- NBA **אינם שקולים** ל-DBA $\Leftarrow$ מזעור האוטומט הוא NP-שלם

תזכורת: GNBA

מאפשרים שיהיו מספר קבוצות מקבלות
(מסומנות, בדרך כלל, ע"י צבעים שונים)



ריצה מקבלת צריכה לעבור בכל אחת
מהקבוצות המקבלות אינסוף פעמים



רעיון הבניה

- נבחן את אוסף תת הנוסחאות של הנוסחה הנתונה:

$$\text{sub}(\Diamond \Box a) = \{a, \Box a, \Diamond \Box a\}$$

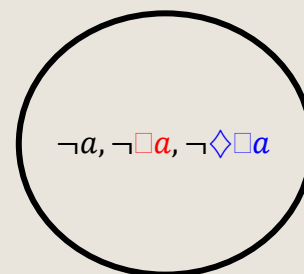
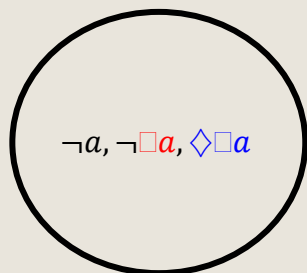
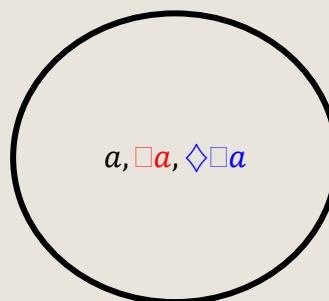
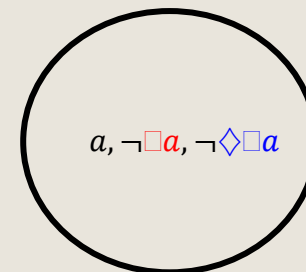
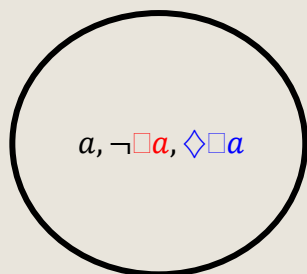
- כל מצב של האוטומט יבטא "ניחוש" לנכונות כל אחת מתת הטענות בהמשך המילה שיקרא לאחר שביקרנו במצב:



- בהתחלה ננחש שהנוסחה הכוללת מתקיימת ונדאג שיחס המעברים "יפיל אותנו מהאוטומט" אם נגלה שניחוש שעשינו אינו נכון.
- בעיה: בנוסחה מהצורה $\Diamond a$, למשל, כשלא רואים אף אות המכילה את a , לא ניתן "להפיל מהאוטומט" כי אין זמן סופי שבו ניתן לקבוע שהניחוש אינו מתקיים (תכונת חיות).
- פתרון: נקרא לזה "**הבטחה שצריך לקיים**" ונאכוף קיום על ידי זה שהמצב לא יהיה מקבל = מותר להמשיך במצב זמן סופי, אבל בסופו של דבר חייבים לצאת ממנו.



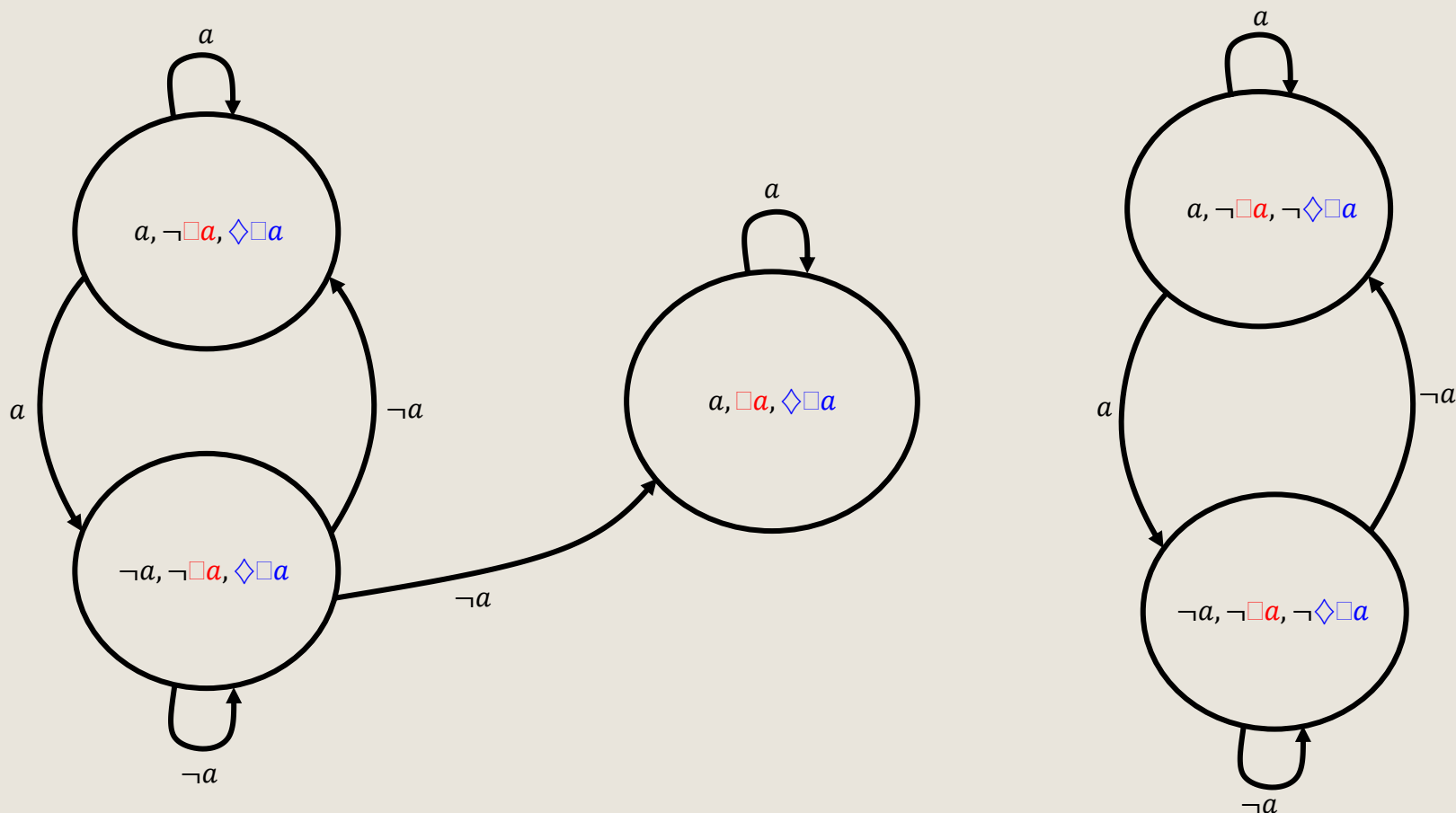
דוגמה: אוטומט עבור $\text{Words}(\Diamond \Box a)$



המצבים הם השמות האפשריות לתת הנוסחאות



דוגמה: אוטומט עבור $\text{Words}(\Diamond \Box a)$

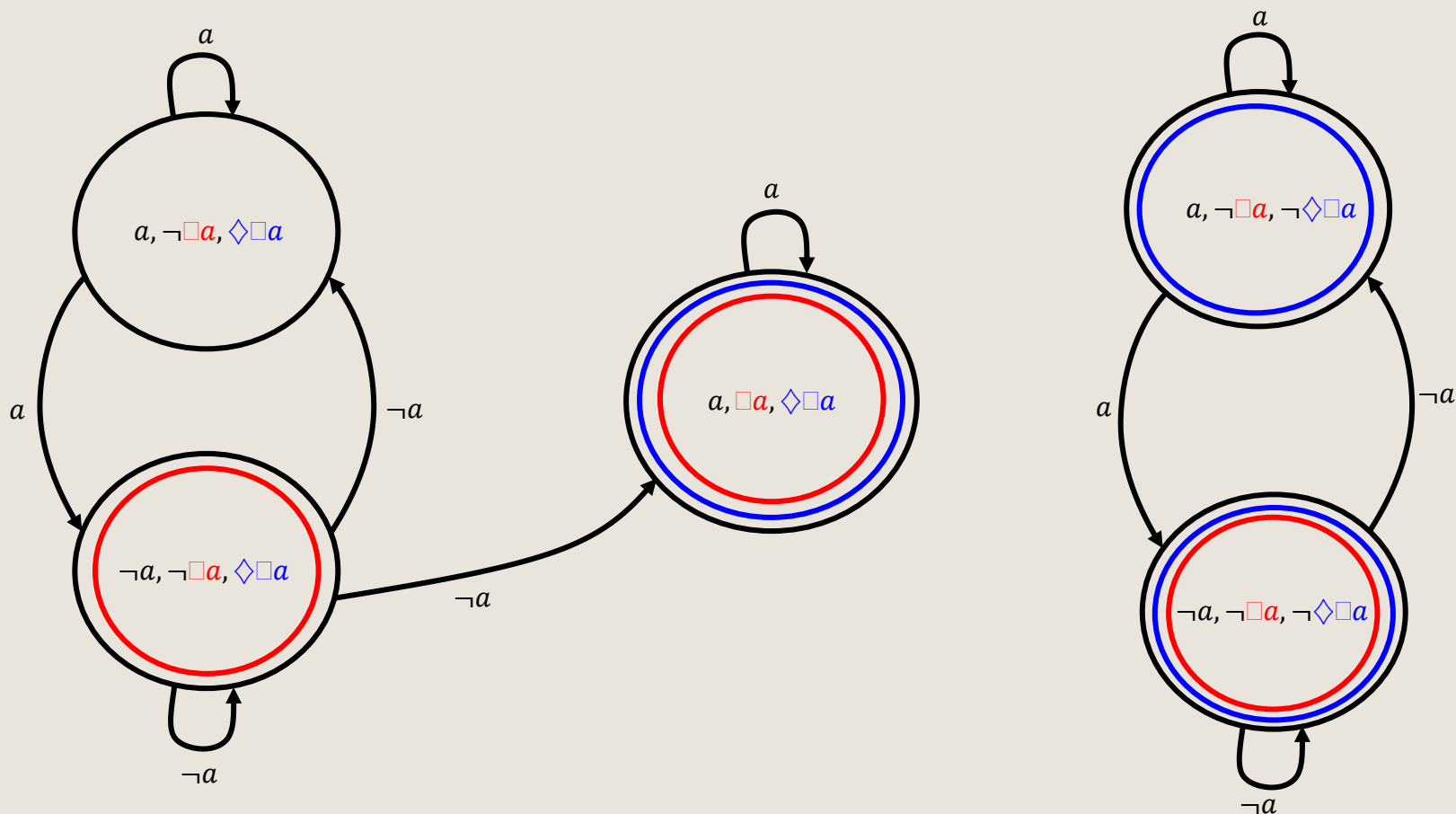


המעברים נקבעים לפי ההשמה לפסוקים האטומיים וכללי הפריסה:

$$\Diamond \varphi \Leftrightarrow \varphi \vee \bigcirc \Diamond \varphi, \quad \Box \varphi \Leftrightarrow \varphi \wedge \bigcirc \Box \varphi$$



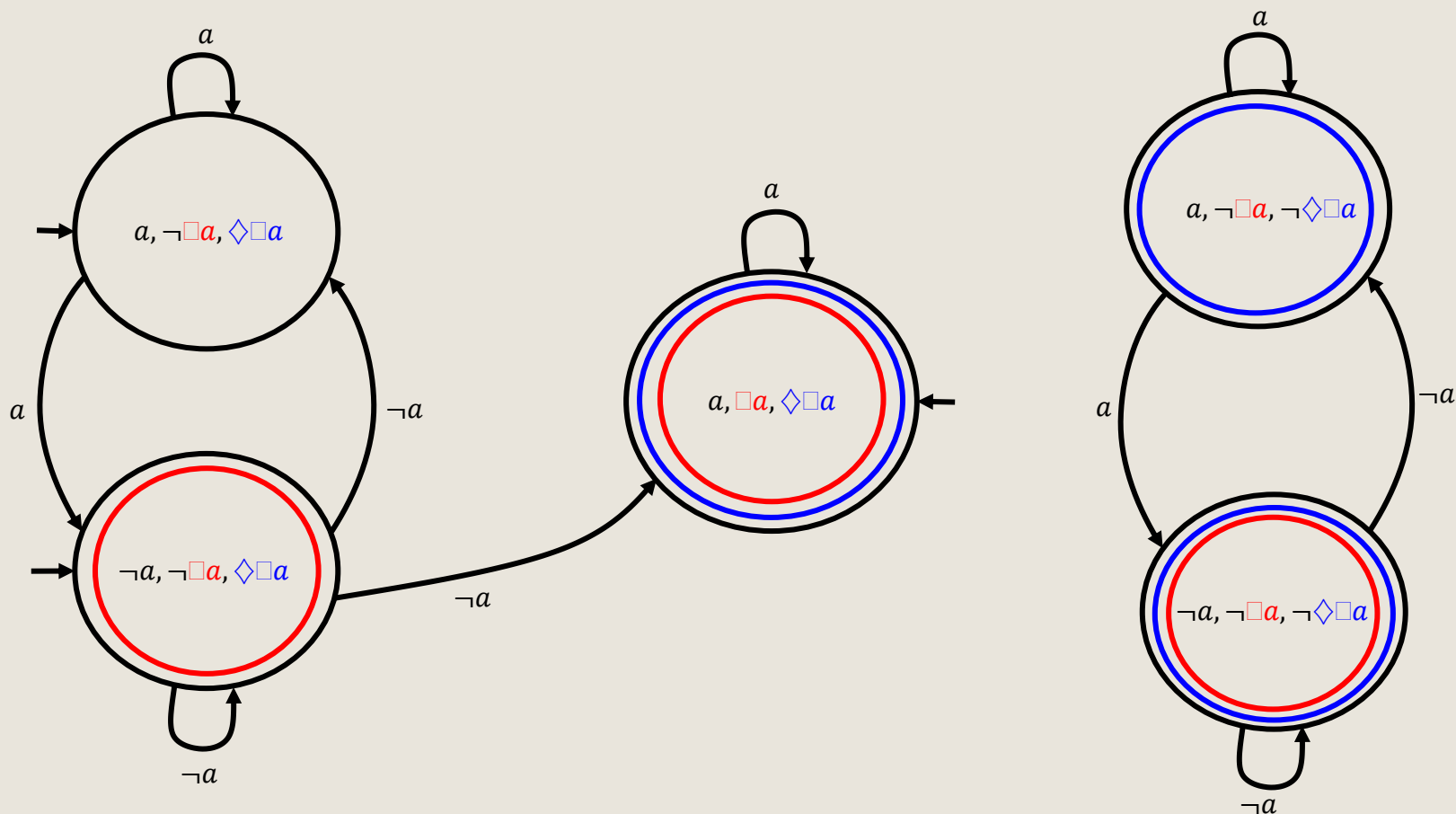
דוגמה: אוטומט עבור $\text{Words}(\diamond \square a)$



טריק מרכזי: המצבים המקבלים נקבעים על פי "הבטחות צריך לקיים"



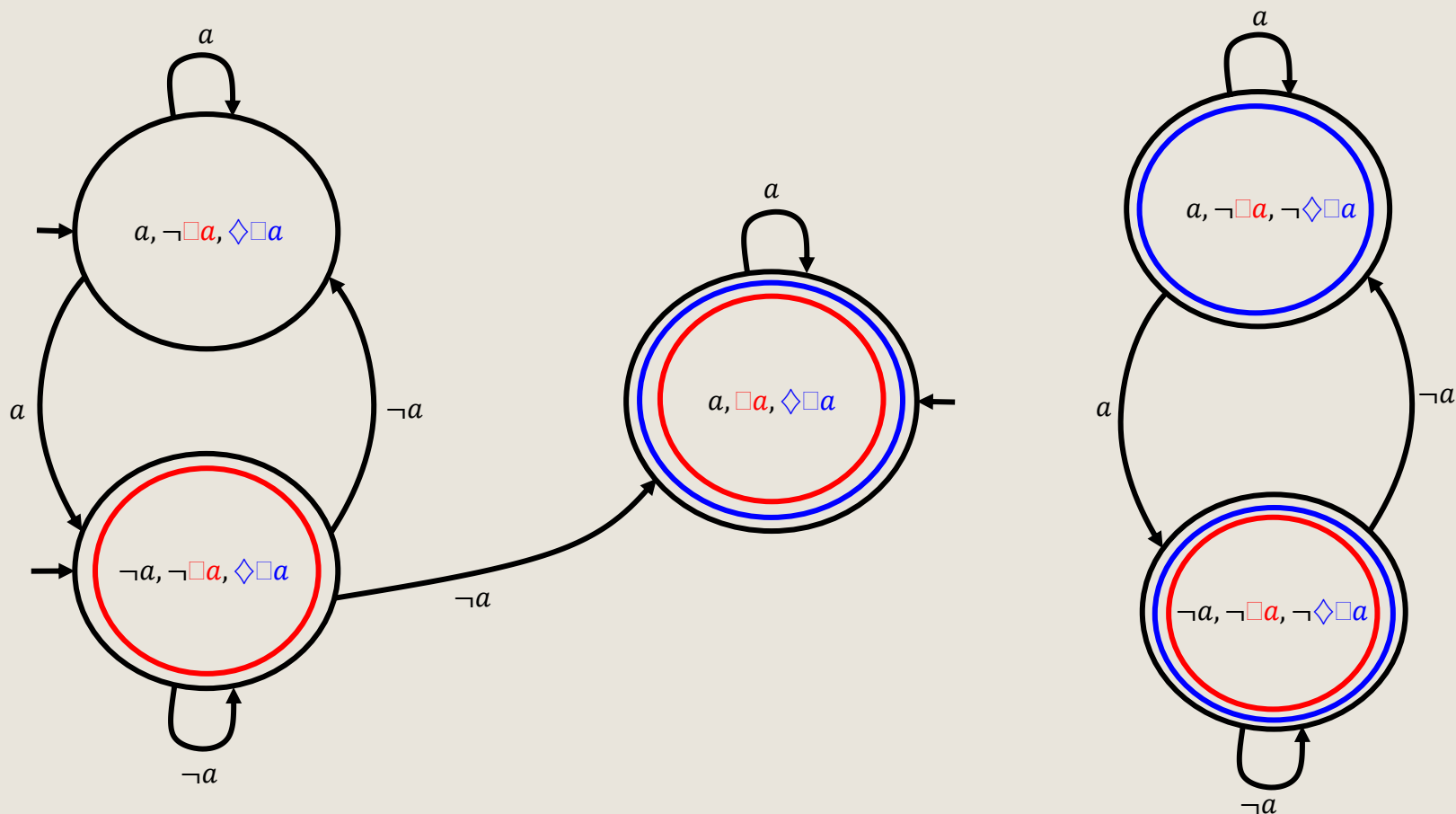
דוגמה: אוטומט עבור $\text{Words}(\Diamond \Box a)$



מצבי ההתחלה הם המצבים המכילים בחיוב את הפסוק הראשי



דוגמה: אוטומט עבור $Words(\Diamond \Box a)$



טענה: $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = Words(\Diamond \Box a)$



תת הנוסחאות

עבור נוסחת LTL φ , הקבוצה $sub(\varphi)$ מורכבת מכל תת-הנוסחאות ψ של φ והשלילה $\neg\psi$ שלהן

למשל:

$$sub(aU(b \wedge (\neg aU\neg b))) =$$

a	$\neg a$
b	$\neg b$
$b \wedge (\neg aU\neg b)$	$\neg(b \wedge (\neg aU\neg b))$
$\neg aU\neg b$	$\neg(\neg aU\neg b)$
$aU(b \wedge (\neg aU\neg b))$	$\neg(aU(b \wedge (\neg aU\neg b)))$



קבוצות עקביות של נוסחאות

$B \subseteq \text{sub}(\varphi)$ היא עקבית אם:

B היא עקבית מבחינה לוגית:

$$\psi_1 \wedge \psi_2 \in B \Leftrightarrow \psi_1 \in B \wedge \psi_2 \in B$$

$$\psi \in B \Rightarrow \neg\psi \notin B$$

$$\text{true} \in B$$

...

וגם עקבית מקומית: לכל $\psi_1 \cup \psi_2 \in \text{sub}(\varphi)$

$$\psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B$$

$$\psi_1 \cup \psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \in B \vee \psi_2 \in B$$

וגם מקסימאלית: לכל $\psi \in \text{sub}(\varphi)$

$$\psi \notin B \Rightarrow \neg\psi \in B$$



הגדרה: GNBA לנוסחת LTL φ

עבור נוסחת LTL φ נגדיר $G_\varphi = \langle Q, 2^{AP}, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$ באשר

- מצבי האוטומט $Q \subseteq \text{sub}(\psi)$ הם הקבוצות **העקביות** של תת-נוסחאות

- $Q_0 = \{B \in Q : \varphi \in B\}$ – מתחילים מהמצבים המכילים את φ

- $B' \in \delta(B, A)$ אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

- לכל $a \in AP$: $a \in A \leftrightarrow a \in B$

- לכל $\bigcirc \psi \in \text{sub}(\varphi)$: $\bigcirc \psi \in B \leftrightarrow \psi \in B'$

- לכל $\psi_1 U \psi_2 \in \text{sub}(\varphi)$:

$\psi_1 U \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B \rightarrow \psi_1 U \psi_2 \in B'$

$\psi_1 U \psi_2 \notin B \wedge \psi_1 \in B \rightarrow \psi_1 U \psi_2 \notin B'$

- $\mathcal{F} = \{B \in Q : \psi_1 U \psi_2 \notin B \vee \psi_2 \in B : \psi_1 U \psi_2 \in \text{sub}(\varphi)\}$

טענה: ריצה מקבלת מייצגת סדרת ניחושים מתאימה לסייפות של המילה שנקראה

נכונות הבניה (עיקר ההוכחה)

- ניבחן ריצה מקבלת $B_0 \xrightarrow{A_0} B_1 \xrightarrow{A_1} \dots$ של האוטומט ונסמן $\sigma = A_0 A_1 \dots$.

- נניח, באינדוקציה מבנית:

$$\varphi_2 \in B_i \text{ אם } \sigma[i..] \models \varphi_2$$

$$\varphi_1 \in B_i \text{ אם } \sigma[i..] \models \varphi_1$$

- נוכיח חלק מצעד האינדוקציה:

$$\sigma[i..] \models \varphi_1 \cup \varphi_2 \text{ אם } \varphi_1 \cup \varphi_2 \in B_i$$



הוכיחו את שאר המקרים הנדרשים מה-BNF:

$$\varphi ::= \text{true} \mid a \mid \varphi_1 \wedge \varphi_2 \mid \neg \varphi \mid \bigcirc \varphi \mid \varphi_1 \cup \varphi_2$$

$$\sigma[i..] \models a \text{ אם } a \in B_i$$

$$\sigma[i..] \models \neg \varphi_1 \text{ אם } \neg \varphi_1 \in B_i$$

$$\sigma[i..] \models \varphi_1 \wedge \varphi_2 \text{ אם } \varphi_1 \wedge \varphi_2 \in B_i$$

$$\sigma[i..] \models \bigcirc \varphi_1 \text{ אם } \bigcirc \varphi_1 \in B_i$$

נכונות הבניה (עיקר ההוכחה)

• ניבחן ריצה מקבלת $\sigma = B_0 B_1 \dots$ של האוטומט.

• נניח, באינדוקציה מבנית:

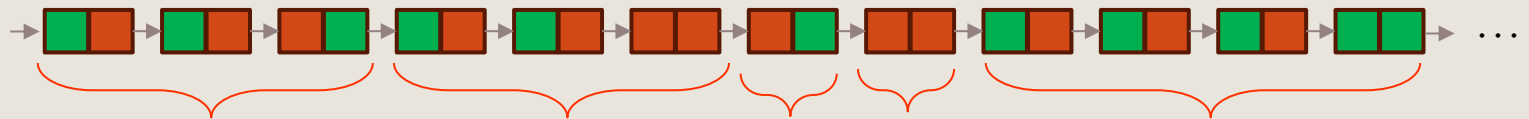
$$\varphi_2 \in B_i \text{ אם } \sigma[i..] \models \varphi_2$$

$$\varphi_1 \in B_i \text{ אם } \sigma[i..] \models \varphi_1$$

• נוכיח חלק מצעד האינדוקציה:

$$\sigma[i..] \models \varphi_1 \cup \varphi_2 \text{ אם } \varphi_1 \cup \varphi_2 \in B_i$$

• נצבע לפי ערכי האמת של φ_1, φ_2 בכל מצב ונוכיח שהבניה קובעת ערך נכון ל-Until.

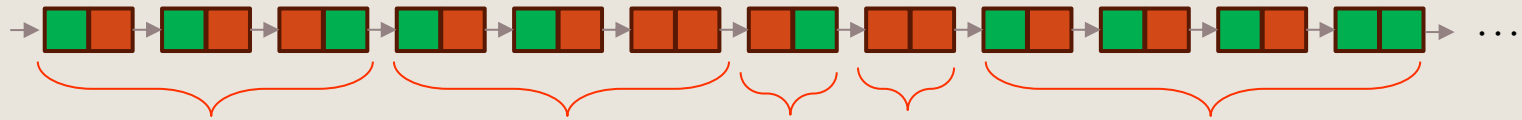


	$\varphi_1 \in B, \varphi_2 \in B$
	$\varphi_1 \in B, \varphi_2 \notin B$
	$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \in B$
	$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \notin B$

• נחלק למקטעים של מצבים מהצורה $(\text{Green, Red})^* (\text{not Green, Red})$

• נבחן איך הבניה קובעת ערך ל-Until:

- נצבע לפי ערכי האמת של φ_1, φ_2 בכל מצב ונוכיח שהבניה קובעת ערך נכון ל-Until.

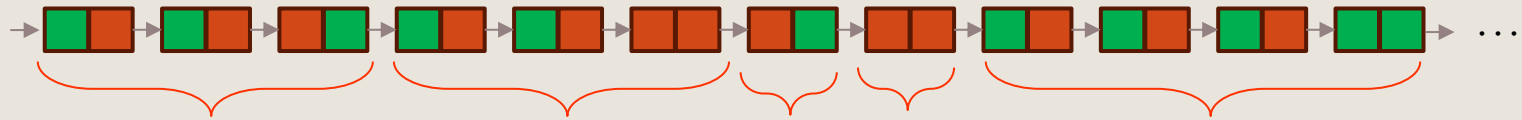


	$\varphi_1 \in B, \varphi_2 \in B$
	$\varphi_1 \in B, \varphi_2 \notin B$
	$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \in B$
	$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \notin B$

- נחלק למקטעים של מצבים מהצורה $(\text{green-red})^*(\text{not green-red})$

- נבחן איך הבניה קובעת ערך ל-Until:

- נצבע לפי ערכי האמת של φ_1, φ_2 בכל מצב ונוכיח שהבניה קובעת ערך נכון ל-Until.

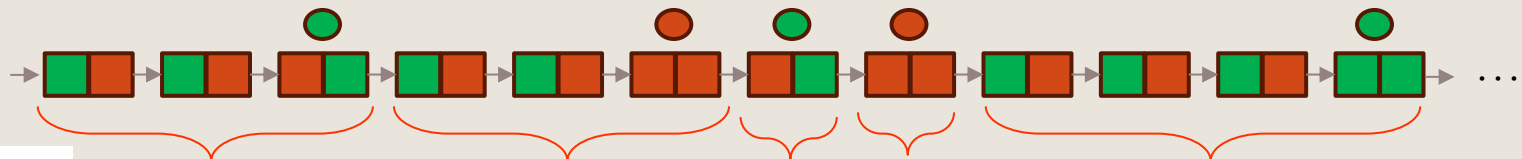


 	$\varphi_1 \in B, \varphi_2 \in B$
 	$\varphi_1 \in B, \varphi_2 \notin B$
 	$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \in B$
 	$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \notin B$

- נחלק למקטעים של מצבים מהצורה $(\text{green square} \text{ red square})^* (\text{not green square red square})$

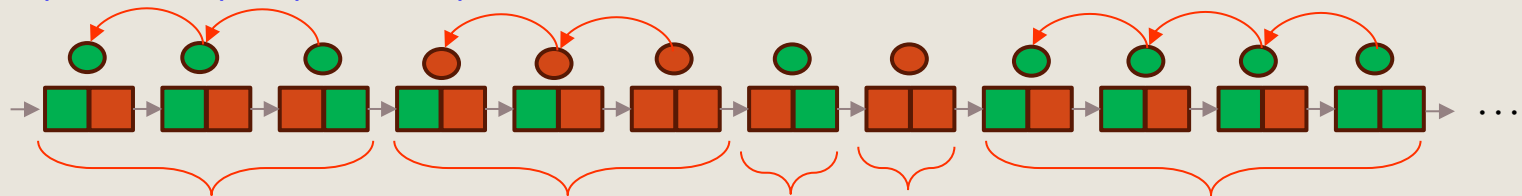
- נבחן איך הבניה קובעת ערך ל-Until:

- ע"פ כללי העקביות $\psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B$, $\psi_1 \cup \psi_2 \notin B \Leftarrow \psi_1 \notin B \wedge \psi_2 \notin B$



	$\varphi_1 \cup \varphi_2 \in B$
	$\varphi_1 \cup \varphi_2 \notin B$

- ע"פ הכללים $\psi_1 \cup \psi_2 \in B \Leftarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B' \wedge \psi_1 \in B$, $\psi_1 \cup \psi_2 \notin B \Leftarrow \psi_1 \cup \psi_2 \notin B' \wedge \psi_2 \notin B$

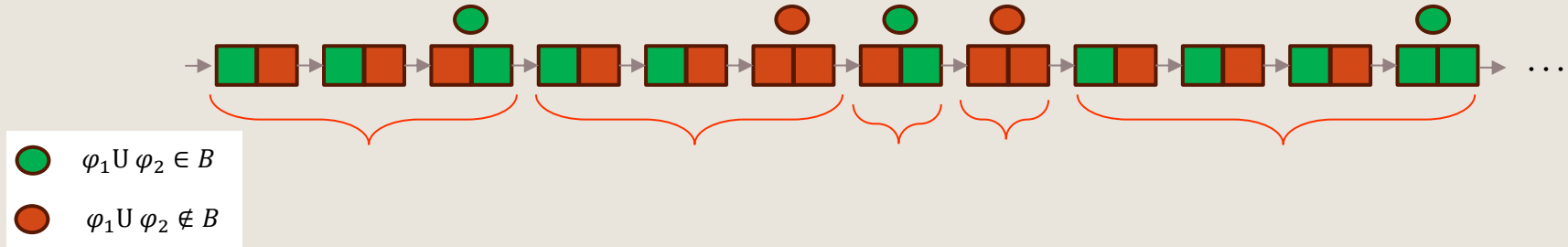


- קיבלנו שגם מקטעים המסתיימים ב- וגם המסתיימים ב- מסומנים נכון

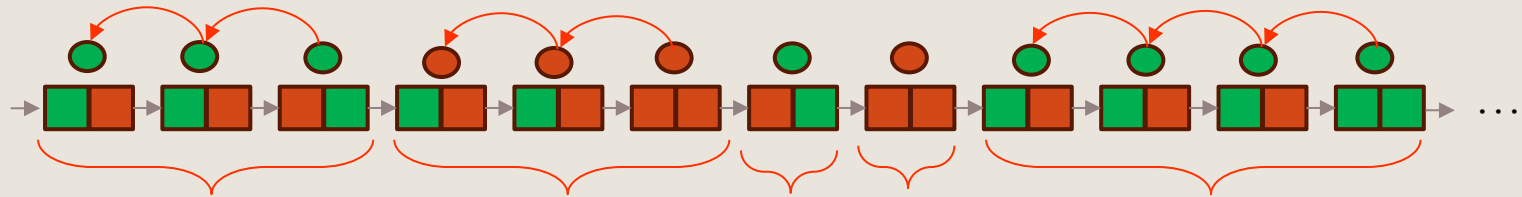
$\varphi_1 \notin B, \varphi_2 \notin B$

• נבחן איך הבניה קובעת ערך ל-Until:

• ע"פ כללי העקביות $\psi_1 \cup \psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \in B \vee \psi_2 \in B$, $\psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B$



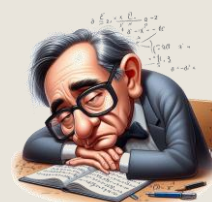
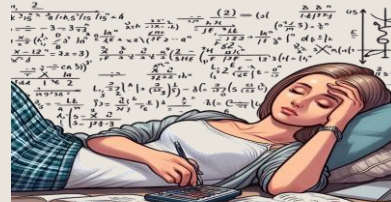
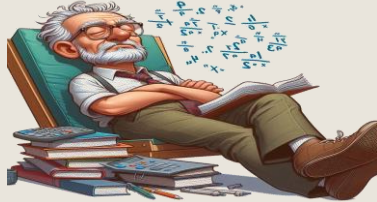
• ע"פ הכללים $\psi_1 \cup \psi_2 \notin B \wedge \psi_1 \in B \rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \notin B'$, $\psi_1 \cup \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B \rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B'$



• קיבלנו שגם מקטעים המסתיימים ב- ■ וגם המסתיימים ב- ■ מסומנים נכון

• נשאר לטפל במקטע שלא מסתיים: $\rightarrow$ ■ ■ $\rightarrow \dots$

• ריצה כזאת לא תתקבל לפי התנאי: $\mathcal{F} = \{B \in Q: \psi_1 \cup \psi_2 \notin B \vee \psi_2 \in B: \psi_1 \cup \psi_2 \in \text{sub}(\varphi)\}$





GNBA לנוסחת LTL φ

כללי היסק למחיקה

יחס
המעברים
פוסל ניחושים
לא מוצלחים

$$\frac{O\psi \in B \wedge \psi \notin B'}{B \nrightarrow B'}$$

$$\frac{O\psi \notin B \wedge \psi \in B'}{B \nrightarrow B'}$$

$$\frac{\psi_1 U \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B \wedge \psi_1 U \psi_2 \notin B'}{B \nrightarrow B'}$$

$$\frac{\psi_1 U \psi_2 \notin B \wedge \psi_1 \in B \wedge \psi_1 U \psi_2 \in B'}{B \nrightarrow B'}$$

תנאי הקבלה
פוסל הבטחות
שלא מתקיימות

$$\frac{\psi_1 U \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B}{B \notin F_{\psi_1 U \psi_2}}$$

GNBA עבור הנוסחה aUb


 a, b, aUb
 $a, b, \neg(aUb)$
 $a, \neg b, aUb$
 $\neg a, \neg b, \neg(a \cup b)$
 $\neg a, \neg b, (a \cup b)$
 $\neg a, b, \neg(aUb)$
 $a, \neg b, \neg(a \cup b)$
 $\neg a, b, aUb$

שלב א': מציירים את כל
צירופי תת הנוסחאות



GNBA עבור הנוסחה aUb



a, b, aUb



$a, b, \neg(aUb)$

$\psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B$

$a, \neg b, aUb$



$\neg a, b, \neg(aUb)$

$\psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B$

$\neg a, b, aUb$

$\neg a, \neg b, \neg(a \cup b)$



$\neg a, \neg b, (a \cup b)$

$\psi_1 \cup \psi_2 \in B \Rightarrow \psi_1 \in B \vee \psi_2 \in B$

$a, \neg b, \neg(a \cup b)$

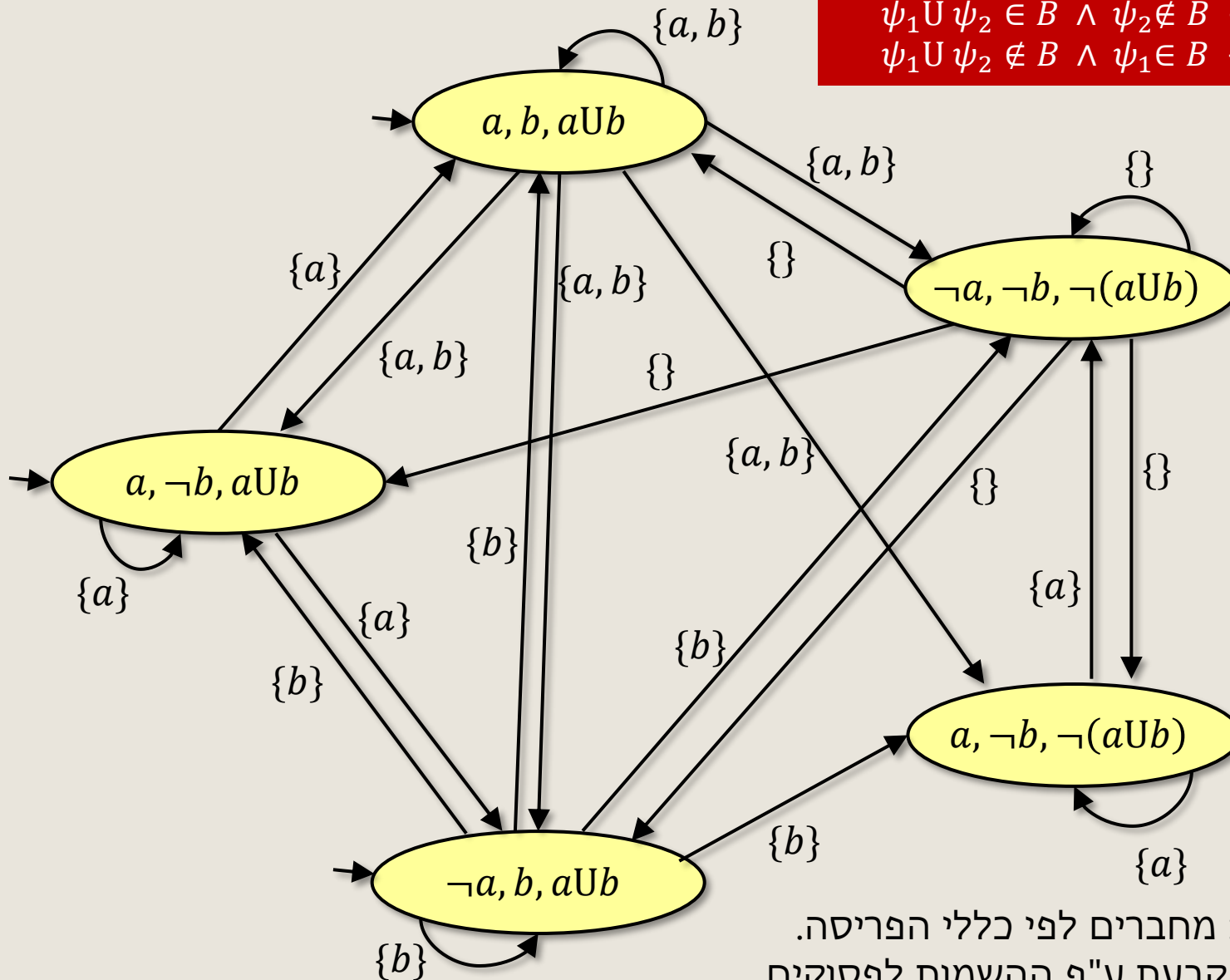
שלב ב': מוחקים את אלה
שאינן עקביים



GNBA עבור הנוסחה aUb



$$\begin{aligned} \psi_1 \cup \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B &\rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B' \\ \psi_1 \cup \psi_2 \notin B \wedge \psi_1 \in B &\rightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \notin B' \end{aligned}$$



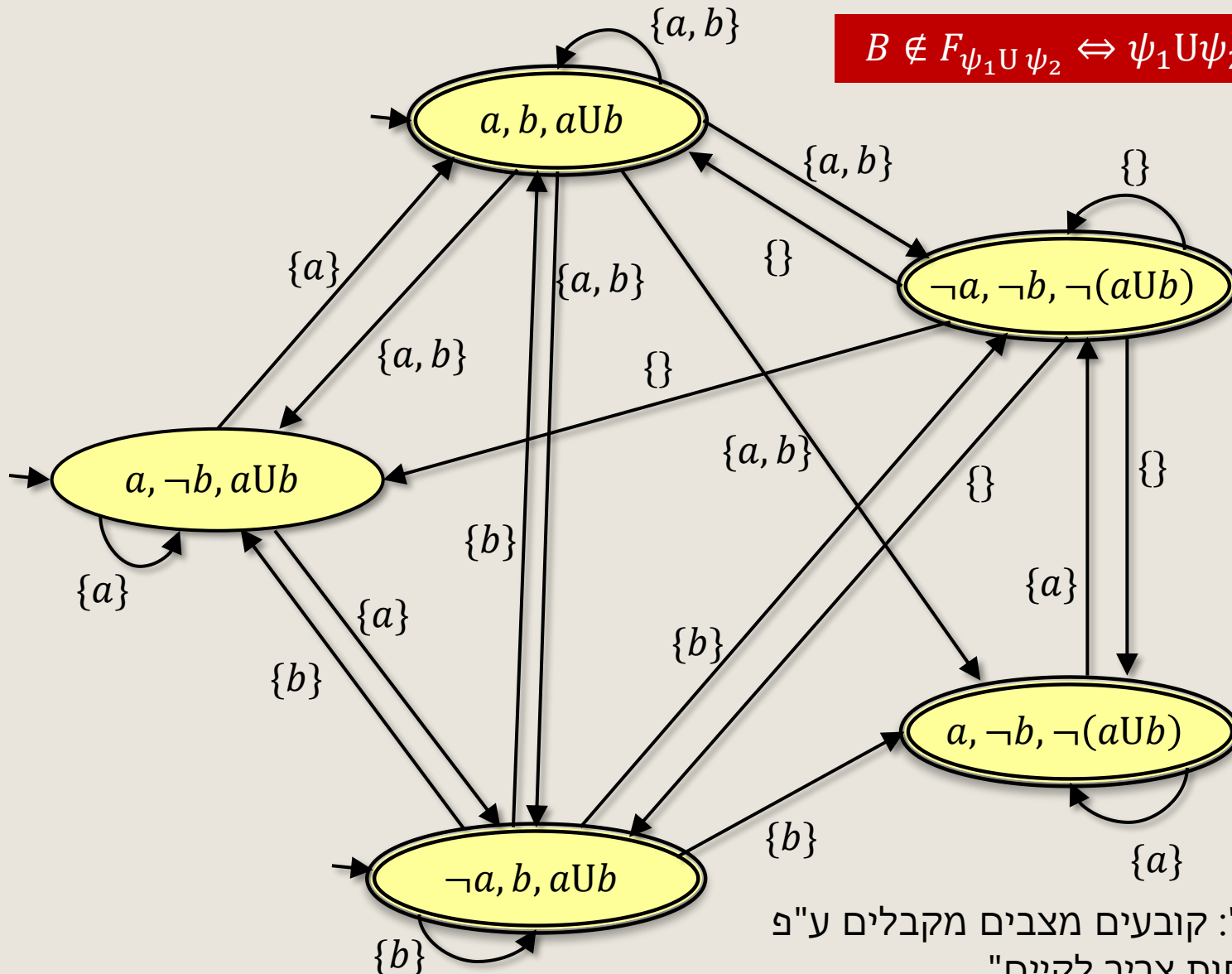
שלב ג': מחברים לפי כללי הפריסה.
האות נקבעת ע"פ ההשמות לפסוקים.



GNBA עבור הנוסחה aUb



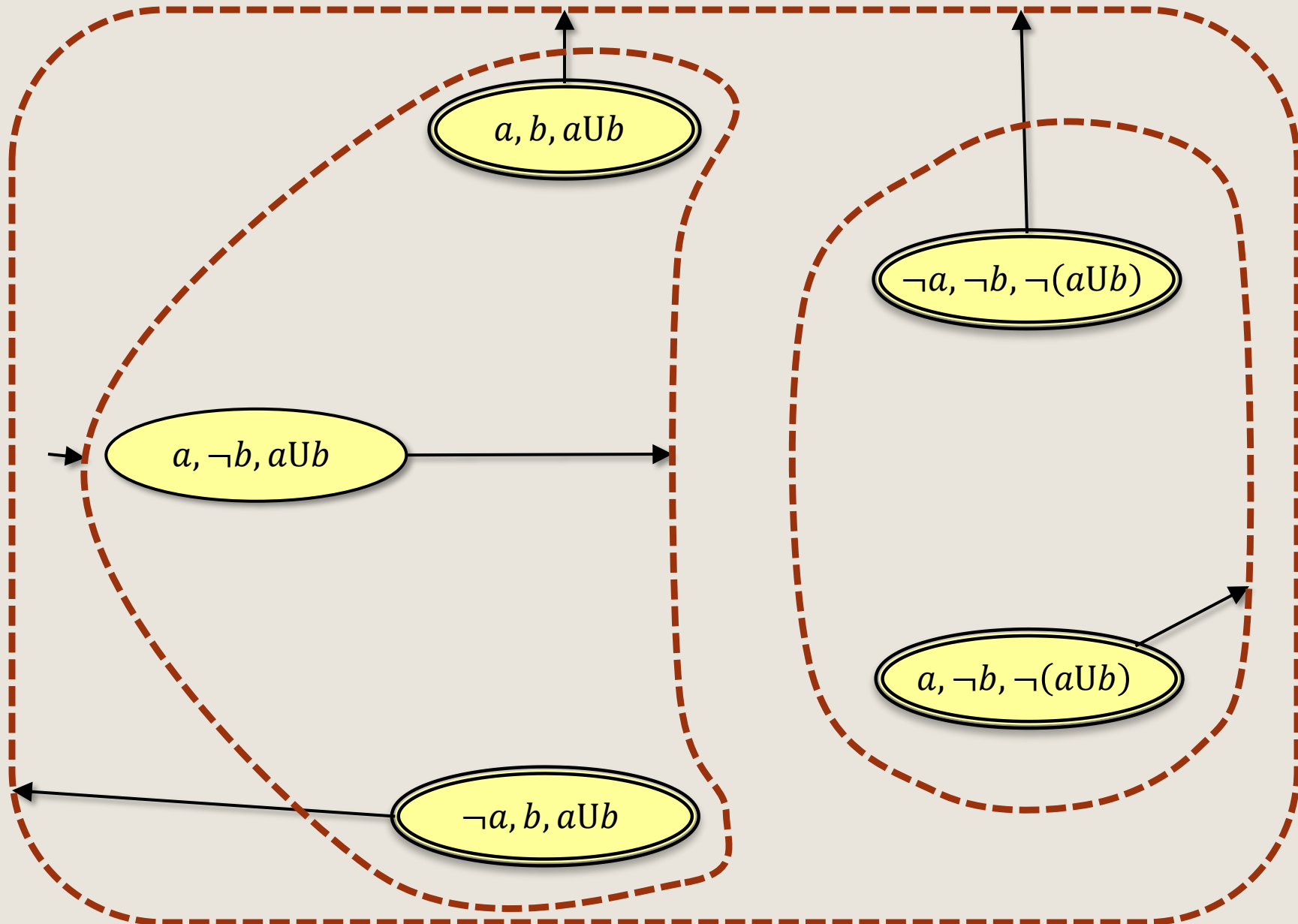
$$B \notin F_{\psi_1 \cup \psi_2} \Leftrightarrow \psi_1 \cup \psi_2 \in B \wedge \psi_2 \notin B$$



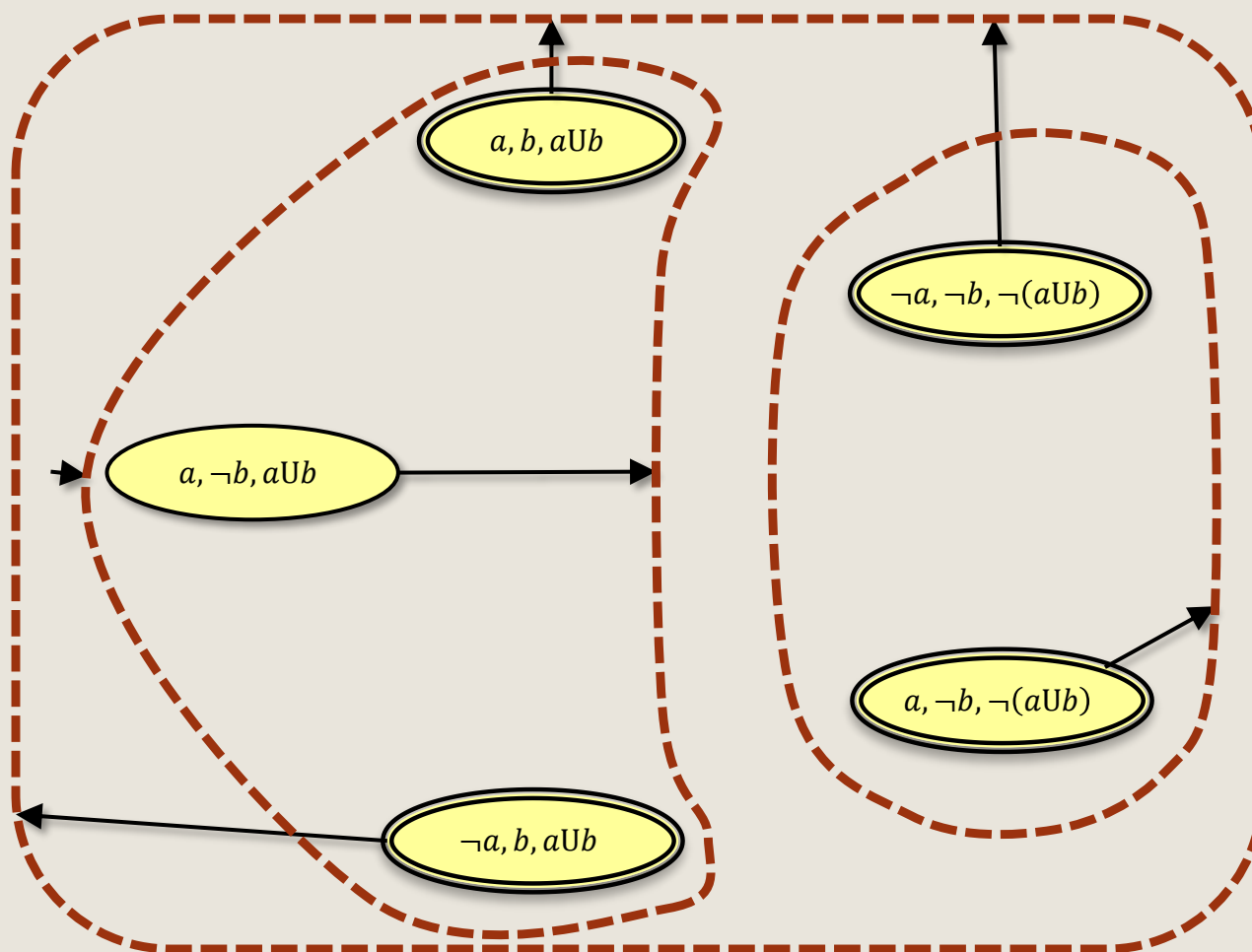
שלב ד': קובעים מצבים מקבלים ע"פ
"הבטחות צריך לקיים".



דרך מצומצמת לכתוב את האוטומ

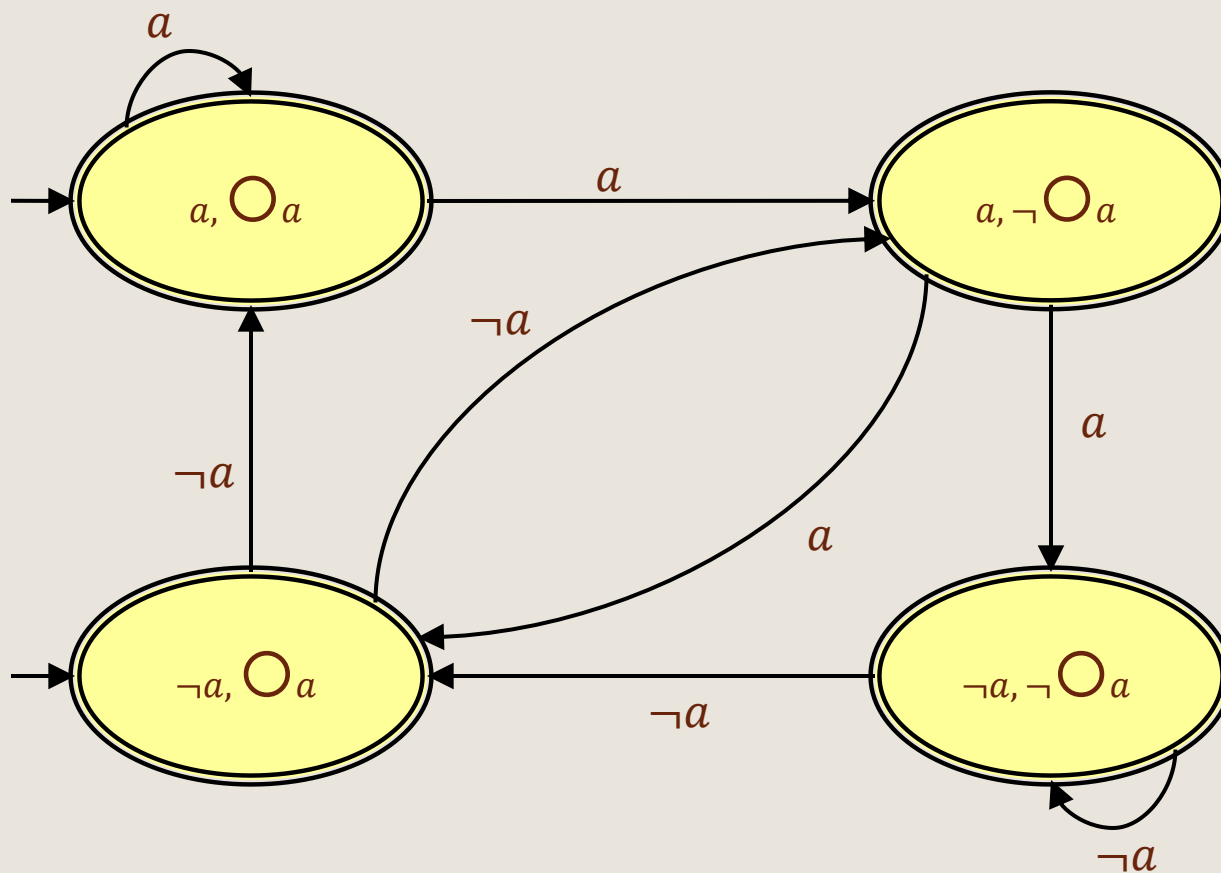


GNBA עבור הנוסחה aUb



איך יראה אוטומט לפסוק $a \wedge \neg b \wedge \neg(aUb)$?

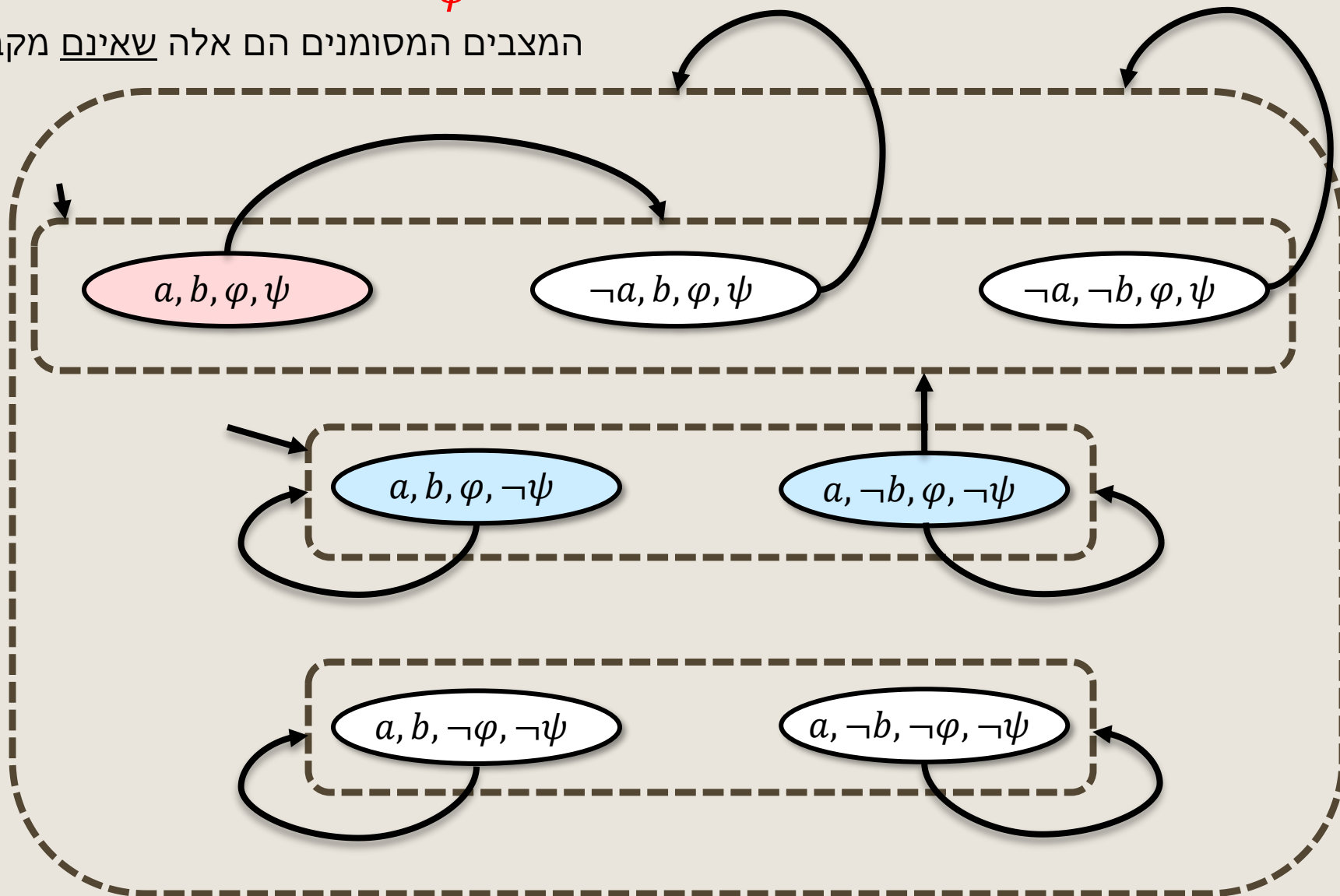
NBA עבור הנוסחה $\bigcirc a$





GNBA עבור הנוסחה $aU(\overbrace{bU\neg a}^{\psi})^{\varphi}$

המצבים המסומנים הם אלה שאינם מקבלים





תוצאה עיקרית

[Vardi, Wolper & Sistla 1986]

לכל נוסחת LTL φ (מעל AP) קיים GNBA $\mathcal{G}_\varphi$ מעל 2^{AP} כך ש:

$$Words(\varphi) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}_\varphi) \bullet$$

• ניתן לבנות את $\mathcal{G}_\varphi$ בזמן חיכרון $\mathcal{O}(2^{|\varphi|})$

• מספר הקבוצות המקבלות של $\mathcal{G}_\varphi$ חסום מלמעלה ע"י $|\varphi|$

⇐ כל נוסחת LTL מבטאת תכונה ω -רגולרית

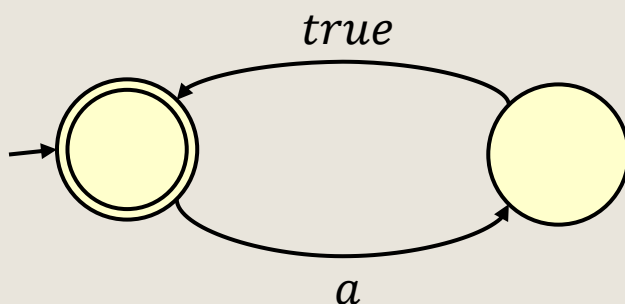


האם NBA יכולים לבטא יותר מ-LTL?

נבחן את התכונה:

$$P = \{\sigma: \forall i \geq 0 . a \in \sigma[2i]\}$$

קיים NBA $\mathcal{A}$ כך ש $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = P$



האם ניתן לבטא תכונה זאת ב-LTL?





תכונות חסרות ספירה

$P \subseteq (2^{AP})^\omega$ היא חסרת ספירה אם קיים n_0 כך שלכל $n > n_0$ ולכל $v, w \in (2^{AP})^*$ ו- $\alpha \in (2^{AP})^\omega$ מתקיים:

$$vw^n\alpha \in P \Leftrightarrow vw^{n+1}\alpha \in P$$

$P \subseteq (2^{AP})^\omega$ היא לא חסרת ספירה אם קיימים אינסוף n -ים ו- $v, w \in (2^{AP})^*$ ו- $\alpha \in (2^{AP})^\omega$ עבורם מתקיים:

$$vw^n\alpha \in P \not\Leftrightarrow vw^{n+1}\alpha \in P$$

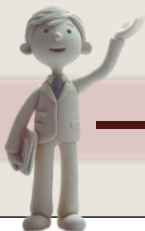
דוגמה: התכונה שראינו בשקף הקודם היא לא חסרת ספירה.

הוכחה: נבחר $\alpha = \{\{a\}^\omega$, $w = \{a\}$, $v = \varepsilon$ ואז לכל n זוגי $vw^n\alpha \in L$ אבל $vw^{n+1}\alpha \notin L$

דוגמה נוספת: התכונה $(\{\{\}\})^*\{p\}^\omega$ היא לא חסרת ספירה.

הוכחה: נבחר $\alpha = \{p\}^\omega$, $w = \{\}$, $v = \varepsilon$ ואז לכל n זוגי $vw^n\alpha \in L$ אבל $vw^{n+1}\alpha \notin L$

משפט: כל תכונה הניתנת לתיאור ב-LTL היא חסרת ספירה



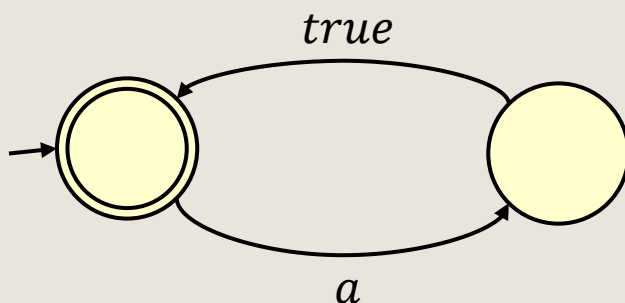


מסקנה: NBA יכולים לבטא יותר מ-LTL

לא קיימת נוסחת LTL φ המקיימת $Words(\varphi) = P$ עבור התכונה:

$$P = \{\sigma: \forall i \geq 0 . a \in \sigma[2i]\}$$

אבל קיים NBA $\mathcal{A}$ כך ש $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = P$



← קיימות תכונות ω -רגולריות שלא ניתן לבטא ב-LTL



Quantified Propositional Temporal Logic (QPTL)

נוסחאת QPTL מוגדרת על ידי התחביר:

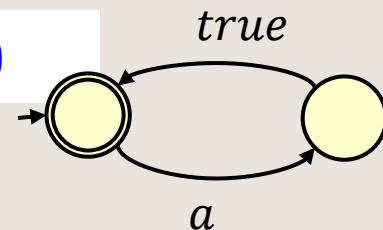
$$\psi ::= p \mid \neg\psi \mid \psi_1 \wedge \psi_2 \mid \bigcirc\psi \mid \psi_1 \cup \psi_2 \mid \exists p. \psi$$

לקשרים בנוסחת QPTL אותה המשמעות כמו לקשרים ב-LTL בתוספת הקשר $\exists$ שמשמעותו:

$$\alpha \models \exists p. \psi \iff \exists \alpha' \in (\{\}, \{p\})^\omega. \alpha'' \models \psi, \forall i. \alpha''[i] = \alpha[i] \cup \alpha'[i]$$

דוגמא: ניתן לתאר את התכונה שראינו בשקף הקודם באמצעות נוסחת QPTL:

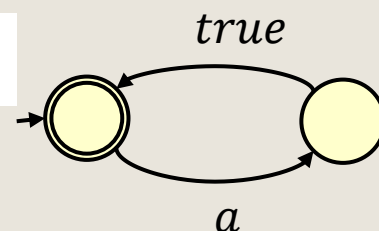
$$\exists tck. (tck \wedge \Box(tck \leftrightarrow \neg \bigcirc tck) \wedge \Box(tck \rightarrow a))$$



Quantified Propositional Temporal Logic (QPTL)

דוגמא: ניתן לתאר את התכונה שראינו בשקף הקודם באמצעות נוסאת QPTL:

$$\exists tck. (tck \wedge \Box(tck \leftrightarrow \neg \bigcirc tck) \wedge \Box(tck \rightarrow a))$$



שאלה: האם ניתן לתאר כך כל שפה ω -רגולרית?





Quantified Propositional Temporal Logic (QPTL)

משפט: ניתן לתאר כל תכונה ω -רגולרית באמצעות QPTL

הוכחה: נוסחה לתרגום אוטומט Büchi לנוסחת QPTL

$$\varphi_A := \exists at_{q_1}, \dots, at_{q_n}.$$

מכבדים את יחס המעברים

$$\bigvee_{q \in I} at_q \wedge \square \left(\bigvee_{q' \in \delta(q, A)} at_q \wedge \bigcirc at_{q'} \wedge \left(\bigwedge_{p \in A} p \right) \wedge \left(\bigwedge_{p \in AP \setminus A} \neg p \right) \right)$$

נמצאים במצב אחד בדיוק

$$\wedge \square \left(\bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{j \neq i} \neg (at_{q_i} \wedge at_{q_j}) \right)$$

עוברים אינסוף פעמים במצב מקבל

$$\wedge \square \diamond \bigvee_{q \in F} at_q$$





איך נבדוק תחת הנחות הוגנות?

